

Nguyên lý hệ điều hành



1

Giao diện hệ thống tệp

Khái niệm tệp
Các phương pháp truy cập
Cấu trúc thư mục
Nối hệ thống tệp
Dùng chung tệp
Bảo vệ



2

Khái niệm tệp

- Không gian địa chỉ logic liên tục
- Các kiểu:
 - Dữ liệu
 - Số
 - Ký tự
 - Nhị phân
 - Chương trình



3

Cấu trúc tệp

- Chuỗi các từ, byte
- Cấu trúc bản ghi đơn giản: gồm các dòng, độ dài cố định, độ dài thay đổi
- Cấu trúc phức tạp: tài liệu có khuôn dạng, các tệp nạp có định vị lại
- Yếu tố quyết định cấu trúc:
 - Hệ điều hành
 - Chương trình



4

Thuộc tính tệp

- **Name** – Thông tin người đọc được về tệp
- **Type** – cần cho chương trình, hệ điều hành
- **Location** – Vị trí tệp trên các thiết bị lưu trữ
- **Size** – Cỡ hiện tại của tệp
- **Protection** – Điều khiển các quyền truy cập
- **Time, date, and user ID** – Dữ liệu về thời gian và định danh người sử dụng
- Thông tin về cách lưu trữ tệp trên thiết bị, được lưu trong cấu trúc của thư mục



5

Các toán tử trên tệp

- **Create**: Tạo tệp mới
- **Write**: Ghi vào tệp
- **Read**: Đọc từ tệp
- **Seek** – Định vị lại con trỏ tệp
- **Delete**: Xóa tệp
- **Truncate**: Xóa dữ liệu hiện có trong tệp
- **Open(F_i)** – mở tệp F_i (tìm phần tử F_i trong thư mục và đưa nội dung của F_i vào bộ nhớ)
- **Close(F_i)** – đóng tệp F_i (đưa nội dung của F_i trong bộ nhớ ra đĩa)



6

Mở tệp

- Một số thông tin cần quản lý khi mở tệp:
 - Con trỏ tệp (file pointer): Con trỏ đến vị trí đọc/ghi cuối cùng của mỗi tiến trình
 - Đếm số lượng mở tệp (file-open count): Biến đếm số lần tệp được mở, để cho phép xóa dữ liệu từ bảng mở tệp khi tiến trình cuối cùng đóng tệp
 - Vị trí trên đĩa của tệp: thông tin truy cập dữ liệu của tệp lưu trên đĩa
 - Quyền truy cập (access rights): Thông tin về các quyền truy cập tệp của mỗi tiến trình

7

Mở tệp có khóa

- Một số HĐH có toán tử này
- Dùng để điều khiển truy cập đồng thời đến tệp
- Có hai cách khóa:
 - Mandatory** – Khóa mang tính chất toàn cục
 - Advisory** – Khóa mang tính chất hợp tác giữa các tiến trình

8

Kiểu tệp, tên và phần mở rộng

file type	usual extension	function
executable	exe, com, bin or none	read to run machine-language program
object	obj, o	compiled, machine language, not linked
source code	c, cc, java, pas, asm, a	source code in various languages
batch	bat, sh	commands to the command interpreter
text	txt, doc	textual data, documents
word processor	wp, tex, rtf, doc	various word-processor formats
library	lib, a, so, dll, mpeg, mov, rm	libraries of routines for programmers
print or view	arc, zip, tar	ASCII or binary file in a format for printing or viewing
archive	arc, zip, tar	related files grouped into one file, sometimes compressed, for archiving or storage
multimedia	mpeg, mov, rm	binary file containing audio or A/V information

9

Các phương pháp truy cập

- Truy cập tuần tự

read next
write next
reset
no read after last write
(rewrite)

- Truy cập trực tiếp

read n
write n
position to n
read next
write next
rewrite n

n = relative block number

10

Tệp truy cập tuần tự



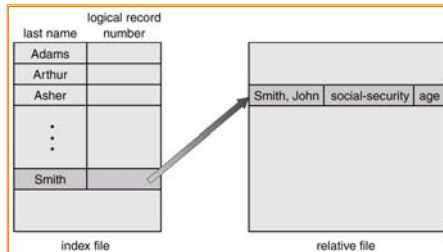
11

Mô phỏng truy cập tuần tự và trực tiếp

sequential access	implementation for direct access
reset	$cp = 0;$
read next	read $cp;$ $cp = cp + 1;$
write next	write $cp;$ $cp = cp + 1;$

12

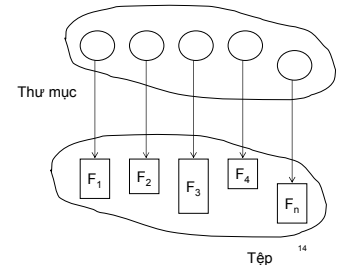
Ví dụ về tệp chỉ số và Relative Files



13

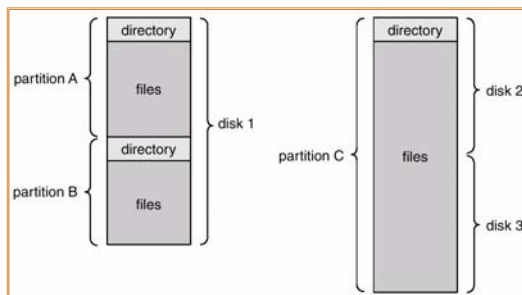
Cấu trúc thư mục

- Thư mục là một tập các node chứa thông tin về tất cả các tệp
- Thư mục và tệp đều nằm trên đĩa
- Backup của thư mục và đĩa có thể nằm trên băng từ



14

Ví dụ một hệ thống tệp



15

Thông tin trên thư mục thiết bị

- Tên
- Kiểu
- Địa chỉ
- Độ dài hiện tại
- Độ dài lớn nhất
- Thời gian của lần truy cập cuối (để lưu trữ)
- Thời gian của lần cập nhật cuối (for dump)
- ID của người chủ tệp
- Các thông tin bảo vệ

16

Các toán tử trên thư mục

- Tìm một tệp
- Tạo một tệp
- Xóa một tệp
- Liệt kê nội dung thư mục
- Đổi tên một tệp
- Duyệt toàn bộ hệ thống tệp

17

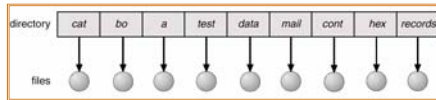
Cần tổ chức thư mục để đạt được:

- Tính hiệu quả: tìm thấy một tệp nhanh chóng
- Tên tệp mang lại sự tiện lợi cho người dùng
 - Hai NSD có thể đặt cùng tên cho hai tệp khác nhau
 - Một tệp có thể có nhiều tên khác nhau
- Nhóm tệp: Các tệp có thể được nhóm lại dựa trên thuộc tính (ví dụ nhóm các tệp chương trình nguồn Java, nhóm các tệp thực hiện được...)

18

Thư mục một mức

- Một thư mục cho tất cả NSD

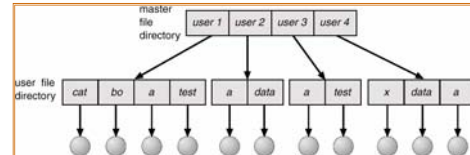


- Vấn đề đặt tên
- Vấn đề nhóm các tệp với nhau

19

Thư mục hai mức

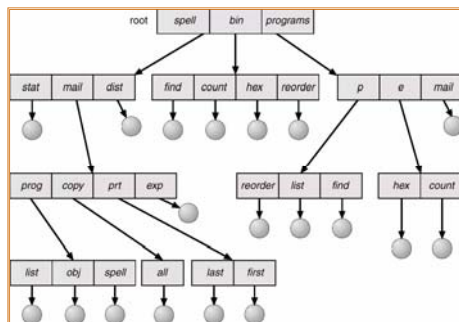
- Mỗi NSD có các thư mục riêng



- Đường dẫn
- Hai NSD có thể đặt cùng tên cho hai tệp khác nhau
- Tìm kiếm tệp hiệu quả
- Không có khả năng nhóm các tệp

20

Thư mục cấu trúc cây



21

Thư mục cấu trúc cây (tiếp)

- Tìm kiếm hiệu quả
- Có khả năng nhóm các tệp
- Thư mục làm việc hiện hành
 - Đổi thư mục làm việc hiện hành

22

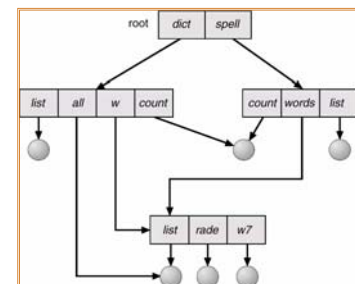
Thư mục cấu trúc cây (tiếp)

- Đường dẫn tuyệt đối và tương đối
 - Tạo một tệp trong thư mục hiện hành
 - Xóa tệp
 - `rm <tên tệp>`
 - Tạo thư mục con trong thư mục hiện hành
 - `mkdir <tên thư mục>`
- Ví dụ: Nếu thư mục hiện hành là /mail



Thư mục với cấu trúc đồ thị phi chu trình

- Các thư mục có thể có chung thư mục con và tệp

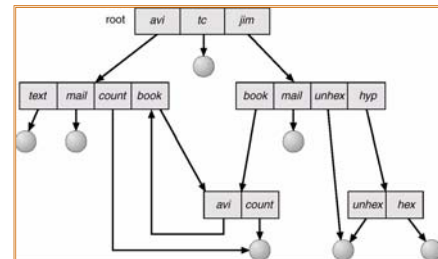


Thư mục với cấu trúc đồ thị phi chu trình (tiếp)

- Tập hoặc thư mục có thể có các tên khác nhau
 - Shortcut trong Windows
 - Link trong Unix/Linux
- Mềm dẻo hơn cấu trúc cây nhưng phức tạp hơn:
 - Khi xóa một tập hoặc thư mục có nhiều tên
 - Cần sử dụng con trỏ ngược
 - Sử dụng biến đếm số tên

25

Thư mục đồ thị tổng quát



26

Thư mục đồ thị tổng quát (tiếp)

- Làm cách nào để đảm bảo không có chu trình?
 - Chỉ có phép link tới tệp, không cho link đến thư mục
 - “Dọn dẹp” hệ thống tệp (garbage collection)
 - Mỗi khi có link mới, thực hiện thuật toán phát hiện chu trình

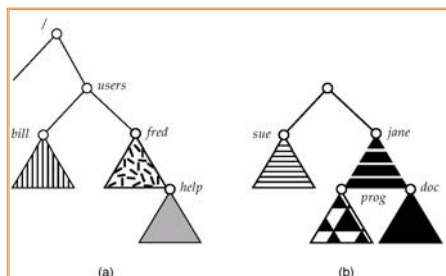
27

Kết nối (mount) hệ thống tệp

- Một hệ thống tệp phải được mount trước khi có thể truy cập tới (sử dụng)
- Một tệp được mount tại điểm kết nối (mount point)

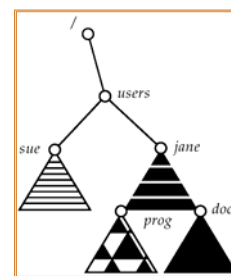
28

Minh họa mount/unmount



29

Điểm kết nối (mount point)



30

Tệp dùng chung

- Cần có tệp dùng chung trên các hệ đa người dùng (multi-user)
- Dùng chung tệp có thể thực hiện thông qua một phương pháp bảo vệ
- Với các hệ phân tán, NSD có thể dùng chung tệp trên mạng
- Network File System (NFS) là một phương pháp dùng chung tệp phổ biến

31

Đa người dùng

- **User IDs** định danh NSD để từ đó xác định các quyền và phương pháp bảo vệ
- **Group IDs** xác định nhóm NSD để từ đó xác định các quyền truy cập nhóm

32

Hệ thống tệp từ xa

- Sử dụng tệp để truy cập các hệ thống file ở các vị trí khác nhau
 - Thủ công: ví dụ FTP
 - Tự động: hệ thống tệp phân tán **distributed file systems**
 - Bán tự động: **world wide web**
- Mô hình khách-chủ (**Client-server model**) cho phép máy khách mount hệ thống tệp của máy chủ từ xa
 - Máy chủ có thể phục vụ nhiều máy khách
 - Định danh máy khách và NSD trên máy khách có thể đơn giản (không an toàn - insecure) hoặc rất phức tạp

33

Hệ thống tệp từ xa (tiếp)

- **NFS** là giao thức sử dụng chung tệp chuẩn trên UNIX cho mô hình client-server
- **CIFS** là chuẩn trên Windows
- Các hàm hệ thống chuẩn được chuyển đổi thành lời gọi từ xa (remote call)
- Các dịch vụ đặt tên phân tán (**distributed naming services**) như LDAP, DNS, NIS cho ta cách truy cập thống nhất đến các thông tin cần thiết cho tính toán từ xa

34

Lỗi trong hệ thống tệp từ xa

- Có nhiều nguyên nhân gây lỗi trong hệ thống tệp từ xa: Do lỗi mạng, lỗi server...
- Khôi phục lỗi cần có thông tin trạng thái đối với mỗi yêu cầu phục vụ từ xa
- Các giao thức như NFS lưu đưa toàn bộ các thông tin trạng thái vào mỗi yêu cầu do đó dễ khôi phục, nhưng kém an ninh

35

Nhất quán về ngữ nghĩa

- **Nhất quán ngữ nghĩa** chỉ định cách truy cập đồng thời của nhiều NSD đến tệp dùng chung
 - Andrew File System (AFS) cài đặt hệ thống ngữ nghĩa phức tạp cho hệ thống tệp truy cập từ xa
 - AFS có ngữ nghĩa theo phiên: các toán tử **write** chỉ có tác dụng sau khi tệp được **close**
 - Unix file system (UFS) cài đặt:
 - Các toán tử **write** ngay lập tức có tác dụng trên các tệp chung (người đọc nhìn thấy kết quả của **write**)
 - Dùng chung tệp cho phép nhiều NSD đọc và ghi đồng thời

36

Bảo vệ

- Người tạo tệp (chủ tệp) được phép qui định
 - Các toán tử nào trên tệp có thể được thực hiện...
 - ... và do ai thực hiện
- Các toán tử:
 - Read
 - Write
 - Execute
 - Append
 - Delete
 - List

37

Danh sách và nhóm truy cập

- Các toán tử: read, write, execute
- Ba lớp NSD là **owner**, **group** và **public**

		RWX
a) owner access	7	⇒ 1 1 1
		RWX
b) group access	6	⇒ 1 1 0
		RWX
c) public access	1	⇒ 0 0 1
- Xem thêm quyền truy cập tệp của HĐH Unix/Linux

38

Các vấn đề cần nhớ

- Khái niệm tệp
- Các phương pháp truy cập tệp
- Cấu trúc thư mục một cấp, nhiều cấp, cấu trúc thư mục cây, đồ thị phi chu trình, đồ thị tổng quát
- Nối hệ thống tệp
- Dùng chung tệp
- Hệ thống tệp từ xa
- Quyền truy cập tệp

39

Nguyên lý hệ điều hành



Các hệ thống lưu trữ

Cấu trúc đĩa
Lập lịch đĩa
Quản lý đĩa
Quản lý không gian swap
Cấu trúc RAID
...



Cấu trúc đĩa



- Các ổ đĩa được đánh địa chỉ như một mảng lớn, 1 chiều với mỗi phần tử là một khối logic – đơn vị truyền nhận nhỏ nhất
- Mảng một chiều nói trên được ánh xạ vào các sector đĩa một cách tuần tự
 - Sector 0 là sector đầu tiên trên rãnh đầu tiên của track nằm ngoài cùng trên đĩa
 - Quá trình ánh xạ theo thứ tự chỉ số: sector, track, cylinder (từ ngoài vào trong)

Lập lịch đĩa (1)



- HĐH cần sử dụng phần cứng một cách hiệu quả - với đĩa: thời gian truy cập nhanh và băng thông lớn
- Thời gian truy cập bị ảnh hưởng bởi:
 - *Seek time* (thời gian dịch đầu đọc): Thời gian chuyển đầu đọc đến cylinder chứa sector cần truy cập
 - *Rotational latency* (Độ trễ quay): Thời gian chờ đĩa quay để đầu đọc gặp sector cần truy cập

Lập lịch đĩa (2)



- *Seek time*: Càng nhỏ càng tốt
 - Tương đương: Khoảng cách dịch đầu đọc càng nhỏ càng tốt
- Băng thông đĩa là tổng số byte đã được truyền chia cho tổng thời gian giữa yêu cầu đầu tiên và thời gian hoàn thành lần truyền dữ liệu cuối cùng

Lập lịch đĩa (3)



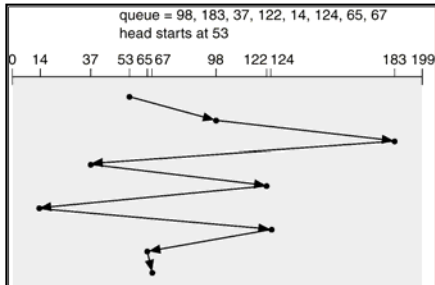
- Có nhiều thuật toán lập lịch đĩa
- Chúng ta minh họa với dãy các yêu cầu (Giả sử đĩa có 200 track từ 0-199):

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

Đầu đọc đang nằm ở cylinder 53

FCFS (First come first serve)

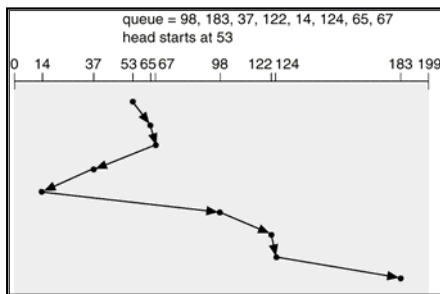
Tổng số bước di chuyển của đầu đọc là: 640 cylinder.



SSTF: Shortest seek time first

- Yêu cầu có seek time nhỏ nhất tính từ vị trí hiện tại của đầu đọc
- Lập lịch SSTF là một dạng của lập lịch SJF có thể gây ra một số yêu cầu không bao giờ được phục vụ (starvation)
- Ví dụ minh họa: Tổng số bước di chuyển của đầu đọc là 236 cylinder.

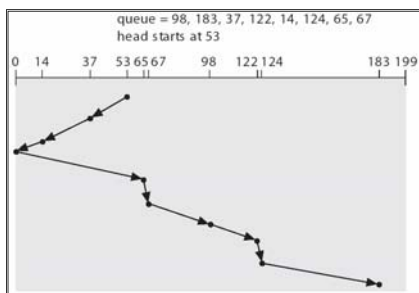
Ví dụ SSTF



SCAN

- Đầu đọc của đĩa di chuyển từ một phía (ví dụ bên ngoài hoặc bên trong đĩa) sang phía kia để phục vụ các yêu cầu đọc, sau đó di chuyển ngược lại... quá trình này lặp đi lặp lại
- Phương thức hoạt động tương tự thang máy nên thuật toán này còn được gọi là thuật toán thang máy (*elevator algorithm*)
- Ví dụ minh họa: Đầu đọc phải dịch chuyển 208 cylinder.

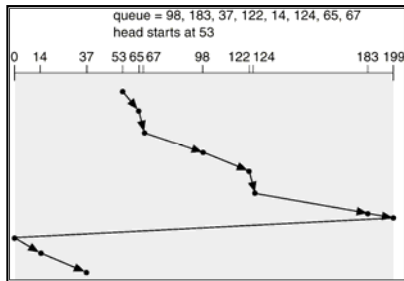
Ví dụ SCAN



C-SCAN

- Đầu đọc chuyển từ một phía (trong/ngoài) sang phía kia và phục vụ các yêu cầu. Khi sang đến phía kia, đầu đọc quay trở lại nhưng trong khi quay trở lại không phục vụ yêu cầu nào.
- C-SCAN xem các cylinders như một danh sách vòng

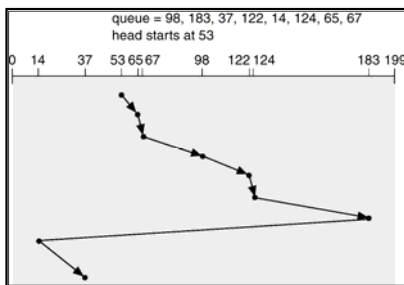
Ví dụ C-SCAN



C-LOOK

- Là một trường hợp của C-SCAN
- C-SCAN: Đầu đọc chuyển giữa cylinder 0 và n (cylinder cuối)
- C-LOOK: Đầu đọc chuyển giữa c_{min} và c_{max} trong đó c_{min} là cylinder có số thứ tự nhỏ nhất trong số các yêu cầu; c_{max} là cylinder có số thứ tự nhỏ nhất trong số các yêu cầu
- C-LOOK giảm quãng đường di chuyển của đầu đọc so với C-SCAN

Ví dụ C-LOOK



Chọn thuật toán lập lịch đĩa

- SSTF là phổ biến và “tự nhiên”
- SCAN và C-SCAN thực hiện tốt với các hệ thống đọc ghi đĩa nhiều
- Hiệu năng nói chung phụ thuộc vào số lượng và tính chất của các yêu cầu truy cập đĩa
- Yêu cầu đọc ghi đĩa có thể bị ảnh hưởng bởi phương pháp cấp phát tệp

Chọn thuật toán lập lịch đĩa

- Các thuật toán lập lịch đĩa nên được cài đặt như một module độc lập của HĐH để dễ thay thế khi cần thiết
- SSTF hoặc LOOK có thể chọn là thuật toán ngầm định

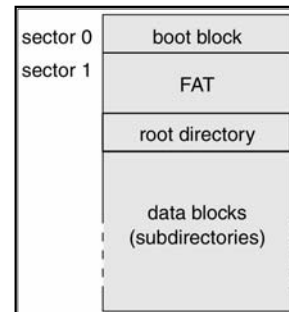
Quản lý đĩa

- *Low-level format* hoặc *physical format* — Chia đĩa thành các sector để bộ điều khiển đĩa (disk controller) có thể đọc/ghi
- Để lưu tệp lên đĩa, HĐH cần ghi cấu trúc dữ liệu lên đĩa:
 - HĐH chia đĩa thành các *partition* (phân vùng) — mỗi partition là một nhóm các cylinder
 - HĐH thực hiện *logical formatting* hay tạo hệ thống tệp.

Tổ chức đĩa

- Đĩa cứng có boot block để khởi tạo hệ thống:
 - bootstrap được lưu trong ROM
 - *Bootstrap loader* là một chương trình nhỏ nằm trên boot block của đĩa cứng.
- Ví dụ bootstrap loader:
 - Linux: GRUB, LILO
 - Windows: NTLDR
- Với các sector hỏng: Phương pháp *sector sparing*

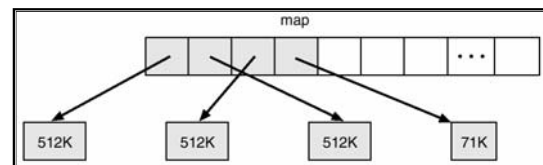
Tổ chức đĩa của MS-DOS



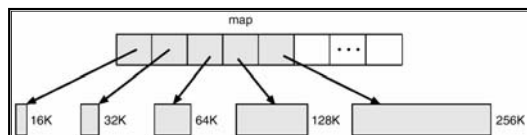
Quản lý không gian swap

- Không gian swap được xem như một phần mở rộng của bộ nhớ trong và nằm trên đĩa
- Không gian swap có thể nằm trên hệ thống tệp hoặc trên một partition riêng
- Quản lý không gian swap
 - UNIX BSD 4.3 cấp phát swap khi tiến trình bắt đầu thực hiện và lưu các segment: text và data
 - Nhân dùng *swap maps* để quản lý việc sử dụng không gian swap.

4.3 BSD Text-Segment Swap Map



4.3 BSD Data-Segment Swap Map



Cấu trúc RAID

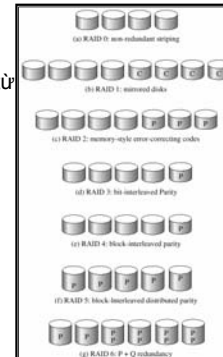
- **RAID** – Hệ thống lưu trữ sử dụng nhiều ổ đĩa để tăng độ tin cậy (**reliability**) thông qua sự dư thừa (**redundancy**).
- Có 6 mức RAID.

RAID (tiếp)

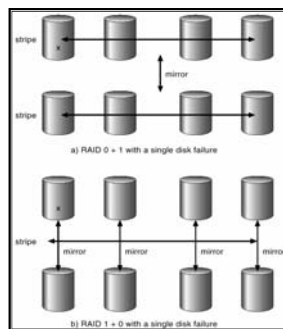
- Disk striping: Sử dụng một tập đĩa như một đĩa
- RAID cải thiện hiệu năng và độ tin cậy của hệ lưu trữ bằng cách lưu trữ có dư thừa
 - *Mirroring/shadowing*: Mỗi đĩa có một bản copy (duplicate).
 - *Block interleaved parity*: Mức độ dư thừa ít hơn mirroring.

Các mức RAID

- Xem chi tiết các mức RAID trong giáo trình từ trang 471 đến 475



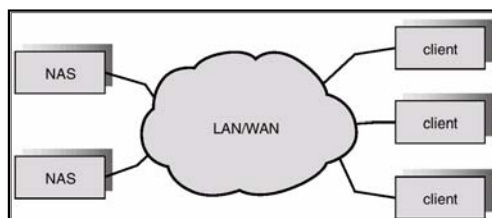
RAID (0 + 1) và (1 + 0)



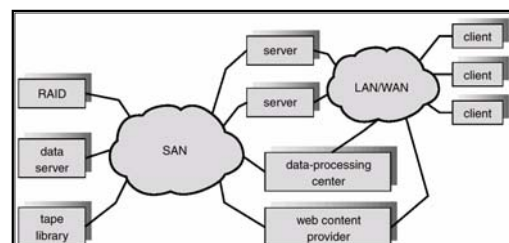
Kết nối đĩa

- Có thể kết nối đĩa theo 2 cách:
 1. **Host attached** thông qua cổng vào/ra
 2. **Network attached** thông qua kết nối mạng

Network-Attached Storage



Storage-Area Network



Cài đặt hệ lưu trữ ổn định

- Write-ahead log scheme requires stable storage.
- Để cài đặt hệ lưu trữ ổn định:
 - Replicate information on more than one nonvolatile storage media with independent failure modes.
 - Update information in a controlled manner to ensure that we can recover the stable data after any failure during data transfer or recovery.

Các thiết bị tertiary

- Thuật ngữ: Tertiary storage
- Đặc tính của tertiary storage là giá rẻ
- Nói chung, tertiary storage được làm để *tháo được*
- Ví dụ: Đĩa mềm, CD-ROM, USB

Đĩa tháo được

- Đĩa mềm: Đĩa phủ từ nằm trong vỏ bảo vệ
 - Hầu hết các đĩa mềm chứa được khoảng 1 MB; một số đĩa sử dụng công nghệ tương tự có thể chứa 1GB.
 - Tốc độ đĩa mềm nhanh nhưng dễ mất dữ liệu do hỏng bề mặt (tiếp xúc)

Đĩa tháo được

- Đĩa quang-từ ghi dữ liệu trên đĩa nhựa cứng bề mặt phủ vật liệu từ.
 - Nhiệt laser được sử dụng để khuếch đại từ trường yếu để ghi 1 bit
 - Ánh sáng laser light is được sử dụng để đọc dữ liệu (hiệu ứng Kerr).
 - Đầu đọc đĩa loại này xa bề mặt đĩa hơn là đầu đọc đĩa từ → giảm hỏng do xước, va chạm.
- Đĩa quang không sử dụng vật liệu từ mà dùng vật liệu đặc biệt có thể bị biến đổi do tia laser

Đĩa WORM

- WORM ("Write Once, Read Many Times")
Ghi một lần, đọc nhiều lần
- Đĩa có 3 lớp: Hai lớp nhựa ở 2 mặt, ở giữa là một lớp phim mỏng chế tạo từ nhôm
- Để ghi 1 bit: Ổ đĩa dùng tia laser đốt một lỗ nhỏ trên lớp phim nhôm.
- Rất bền và tin cậy
- Ví dụ: CD-ROM, DVD-ROM

Băng

- Băng rẻ hơn đĩa, nhưng truy cập ngẫu nhiên chậm hơn
- Băng thường được dùng cho các ứng dụng không yêu cầu truy cập nhanh. Ví dụ: Lưu trữ dữ liệu, backup
- Các hệ thống băng từ lớn sử dụng robot để thay băng: Chuyển băng giữa các ổ băng và thư viện băng
 - stacker – Thư viện băng nhỏ (một vài băng)
 - silo – Thư viện băng lớn (vài nghìn băng)

Các vấn đề của HĐH

- Nhiệm vụ chính của HĐH là quản lý các thiết bị vật lý và cung cấp một máy ảo cho ứng dụng (thông qua trừu tượng hóa)
- Với đĩa cứng có hai mức trừu tượng hóa:
 - Thiết bị – Một mảng các khối dữ liệu
 - Hệ thống tệp – HĐH phục vụ các yêu cầu truy cập đĩa (qua cơ chế hàng chờ/lập lịch) từ nhiều ứng dụng

Tốc độ truy cập đĩa

- Hai yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ truy cập đĩa: băng thông bandwidth và độ trễ (latency).
- Băng thông được đo bằng byte/second.
 - Sustained bandwidth: Tốc độ trao đổi dữ liệu trung bình trong một lần đọc/ghi lớn (tổng số byte/thời gian)
 - Effective bandwidth – Băng thông trung bình của toàn bộ các lần vào/ra bao gồm **seek / locate**...

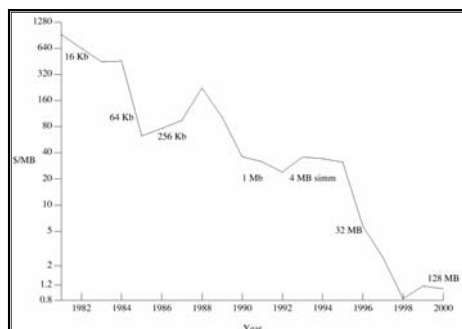
Tốc độ truy cập đĩa

- Độ trễ truy cập: Thời gian cần để định vị dữ liệu trên đĩa.
 - Độ trễ cho đĩa: Chuyển đầu đọc đến cylinder cần thiết + độ trễ quay (thường < 35ms)
 - Độ trễ băng: Cần tua băng → Độ trễ từ vài chục đến vài trăm giây

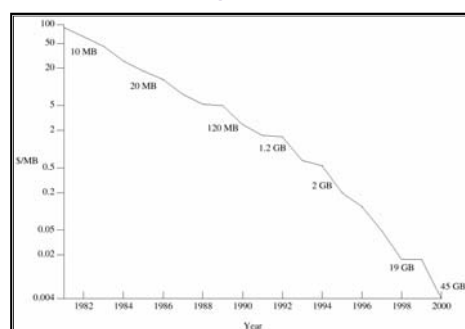
Độ tin cậy

- Đĩa cứng có độ tin cậy cao hơn băng hoặc đĩa tháo được
- Lưu trữ trên đĩa quang tin cậy hơn đĩa từ hoặc băng
- Đầu đọc đĩa cứng hỏng → mất dữ liệu
- Đầu đọc băng, CD... hỏng không gây mất dữ liệu

Giá 1MB DRAM từ 1981 đến 2000



Giá 1MB đĩa cứng từ 1981 đến 2000



Giá 1MB băng, từ 1984 đến 2000

